

实验四十一 三草酸合铁(III)酸钾的合成及组成测定

一、实验目的

1. 通过学习三草酸合铁(III)酸钾的合成方法, 掌握无机制备的一般方法。

2. 学习用 KMnO_4 法测定 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 与 Fe^{3+} 的原理和方法。

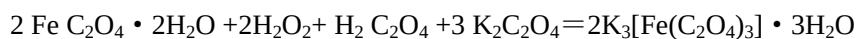
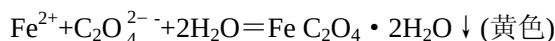
3. 综合训练无机合成、滴定分析的基本操作, 掌握确定化合物组成的原理和方法。

二、实验原理

三草酸合铁(III)酸钾, 即 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, 为绿色单斜晶体, 溶于水, 难溶于乙醇。 110°C 下失去三分子结晶水而成为 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$, 230°C 时分解。该配合物对光敏感, 光照下即发生分解。

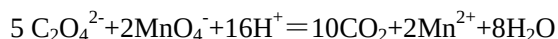
三草酸合铁(III)酸钾是制备负载型活性铁催化剂的主要原料, 也是一些有机反应很好的催化剂, 因而具有工业生产价值。

目前, 合成三草酸合铁(III)酸钾的工艺路线有多种。例如可以铁为原料制得硫酸亚铁铵, 加草酸钾制得草酸亚铁后经氧化制得三草酸合铁(III)酸钾; 或以硫酸铁与草酸钾为原料直接合成三草酸合铁(III)酸钾, 亦可以三氯化铁或硫酸铁与草酸钾直接合成三草酸合铁(III)酸钾。本实验采用硫酸亚铁加草酸钾形成草酸亚铁经氧化结晶得三草酸合铁(III)酸钾, 其反应式如下:

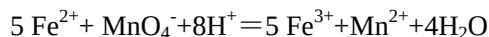


用 KMnO_4 法测定三草酸合铁(III)酸钾中 Fe^{2+} 含量和 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 含量, 并可确定 Fe^{3+} 和 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的配位比。

在酸性介质中, 用 KMnO_4 标准溶液滴定试液中的 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, 根据 KMnO_4 消耗量可直接计算出 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的含量, 其滴定反应式为:



测铁时, 用 SnCl_2 - TiCl_3 联合还原法, 先将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} , 然后在酸性介质中, 用 KMnO_4 标准溶液滴定试液中 Fe^{2+} 和 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 总量, 根据 KMnO_4 标准溶液的消耗量, 可计算出 Fe^{3+} 的含量, 其滴定反应式为:



最后, 根据 $n_{\text{Fe}^{3+}} : n_{\text{C}_2\text{O}_4^{2-}} = \frac{w_{\text{Fe}^{3+}}}{55.8} : \frac{w_{\text{C}_2\text{O}_4^{2-}}}{88.0}$ 可确定 Fe^{3+} 与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的配合比。

三、仪器和试剂

仪器: 托盘天平, 分析天平, 烧杯(100mL, 250mL), 量筒(10mL, 100mL), 长颈漏斗, 布氏漏斗, 抽滤瓶, 表面皿, 称量瓶, 干燥器, 烘箱, 锥形瓶(250mL), 酸式滴定管(50mL)。

试剂: $\text{FeSO}_4(\text{s})$, $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液, $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液, 饱和 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液, 3% H_2O_2 溶液, MnSO_4 滴定液, $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCl}$ 溶液, 5% SnCl_2 溶液, 2.5% Na_2WO_4 溶液, 6% TiCl_3 溶液, 0.4% CuSO_4 溶液, $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KMnO}_4$ 标准溶液(自行配制和标定)。

四、实验方法

1. 三草酸合铁(III)酸钾的制备

(1) 溶解 在托盘天平上称取 $4.0 \text{ g FeSO}_4 \cdot 7 \text{ H}_2\text{O}$ 晶体, 放入 250mL 烧杯中, 加入 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$ 1mL, 再加入 H_2O 15mL, 加热使其溶解。

(1) 沉淀 在上述溶液中加入 $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 20mL, 搅拌并加热煮沸, 使形成 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 黄色沉淀, 用倾泻法洗涤该沉淀3次, 每次使用25mL H_2O 去除可溶性杂质。

(3) 氧化 在上述沉淀中加入10mL饱和 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液, 水浴加热至 40°C , 滴加3% H_2O_2 溶液20mL, 不断搅拌溶液并维持温度在 40°C 左右, 使 Fe(II) 充分氧化为 Fe(III) 。滴加完后, 加热溶液至沸以去除过量的 H_2O_2 。

(4) 生成配合物 保持上述沉淀近沸状态, 先加入 $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 7mL, 然后趁热滴加 $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 1~2mL使沉淀溶解, 溶液的pH值保持在4~5, 此时溶液呈翠绿色, 趁热将溶液过滤到一个150mL烧杯中, 并使滤液控制在30mL左右, 冷却放置过夜、结晶、抽滤至干即得三草酸合铁(III)酸钾晶体。称量, 计算产率, 并将晶体置于干燥器内避光保存。

2. 三草酸合铁(III)酸钾组成测定

(1) 称量 称取已干燥的三草酸合铁(III)酸钾1~1.5g于250mL小烧杯中, 加 H_2O 溶解, 定量转移至250mL容量瓶中, 稀释至刻度, 摇匀, 待测。

(2) $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的测定 分别从容量瓶中吸取3份25.00mL试液于锥形瓶中, 加入 MnSO_4 滴定液5mL及 $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$ 5mL, 加热至 $75\sim 80^\circ\text{C}$ (即液面冒水蒸气), 用 $0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KMnO}_4$ 标准溶液滴定至淡粉红即为终点, 记下 KMnO_4 体积, 计算 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 含量。

(3) Fe^{3+} 的测定 分别从容量瓶中吸取3份25.00mL试液于锥形瓶中, 加入 $6\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCl}$ 10mL, 加热至 $70\sim 80^\circ\text{C}$, 此时溶液为深黄色, 然后趁热滴加 SnCl_2 至淡黄色, 此时大部分 Fe^{3+} 已被还原为 Fe^{2+} , 继续加入25% Na_2WO_4 1mL, 滴加 TiCl_3 至溶液出现蓝色, 再过量一滴, 保证溶液中 Fe^{3+} 完全被还原。加入0.4% CuSO_4 溶液2滴作催化剂, 加 H_2O 20mL, 冷却振荡直至蓝色褪去, 以氧化过量的 TiCl_3 和 W(V) 。

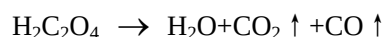
Fe^{3+} 还原后, 继续加入 MnSO_4 滴定液10mL, 用 KMnO_4 滴定约4mL后, 加热溶液至 $75\sim 80^\circ\text{C}$, 随后继续滴定至溶液呈微红即为终点, 记下消耗 KMnO_4 体积, 计算 Fe^{3+} 的含量。

五、注意事项

1. 氧化 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 时, 氧化温度不能太高(保持在 40°C), 以免 H_2O_2 分解, 同时需不断搅拌, 使 Fe^{2+} 充分被氧化。

2. 配位过程中, $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 应逐滴加入, 并保持在沸点附近, 这样使过量草酸分解。

3. KMnO_4 滴定 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 时, 升温以加快滴定反应速率, 但温度不能超过 85°C , 否则草酸易分解:



4. KMnO_4 滴定 Fe^{2+} 或 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 时, 滴定速度不能太快, 否则部分 KMnO_4 在热溶液中按下式分解:



5. MnSO_4 滴定液不同于 MnSO_4 溶液, 它是 MnSO_4 , H_2SO_4 和 H_3PO_4 的混合液, 其配制方法为: 称取45g MnSO_4 溶于500mL水中, 缓慢加入浓 H_2SO_4 130mL, 再加入浓 H_3PO_4 (85%) 300mL, 加水稀释至1L。

6. 还原 Fe^{3+} 时, 须注意 SnCl_2 的加入量。一般以加入至溶液呈淡黄色为宜, 以免过量。

六、思考与讨论

1. 试比较讨论4种制备三草酸合铁(III)酸钾工艺路线的优缺点。
2. 如何提高产品的质量?如何提高产量?
3. MnSO_4 滴定液的作用是什么?
4. SnCl_2 还原剂加过量后有何影响?怎样补救?
5. 在合成的最后一步能否用蒸干溶液的办法来提高产量?为什么?
6. 根据三草酸合铁(III)酸钾的性质, 应如何保存该化合物?

附: 高锰酸钾标准溶液的配制与标定

一、实验目的

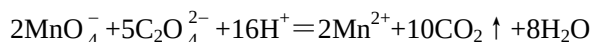
1. 了解并掌握高锰酸钾标准溶液的配制及标定方法。
2. 掌握标定KMnO₄溶液浓度的原理、方法及滴定条件。

二、实验原理

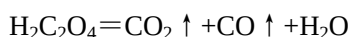
KMnO₄试剂中常含有少量MnO₂和其他杂质，配成的标准溶液易在杂质作用下分解；KMnO₄是强氧化剂，易与水中的有机物、空气中的尘埃等还原性物质作用；KMnO₄溶液会自行分解。因此，KMnO₄标准溶液不能直接配制。

KMnO₄的分解速度随溶液的pH值而改变。在中性溶液中分解很慢。Mn²⁺、MnO₂和光照均能加速其分解。因此，配制与保存时必须使溶液保持中性，避光、防尘。这样，KMnO₄的浓度就比较稳定，但使用一段时间后仍需要定期标定。

一般用于标定KMnO₄溶液浓度的基准物是Na₂C₂O₄，因为Na₂C₂O₄不含结晶水，性质稳定、容易提纯、操作简便。Na₂C₂O₄标定KMnO₄的反应如下：



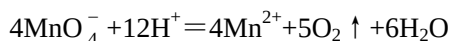
标定时，应从温度、酸度及催化剂等方面严格控制反应条件。滴定温度低于 60℃，反应速度较慢；超过 90℃，草酸按下式分解：



因此，滴定温度控制在 75~85℃ 为宜。

溶液酸度过低，会有部分MnO₄⁻还原为MnO₂；酸度过高，会促使H₂C₂O₄分解。由于Cl⁻离子有一定还原性，可能被MnO₄⁻氧化，而HNO₃又有一定氧化性，可能干扰MnO₄⁻与还原物质的反应，故常用硫酸控制酸度。溶液的酸度约为 0.5~1.0mol·L⁻¹。

MnO₄⁻与C₂O₄²⁻的反应是自动催化反应，反应开始速度较慢，随着反应的进行，不断产生Mn²⁺，由于Mn²⁺的催化作用使反应速率加快。因此，滴定速度应先慢后快，尤其是开始滴定时，滴定速度一定要慢，在第一滴KMnO₄紫红色没有褪去时，不要加入第二滴KMnO₄溶液，否则过多的KMnO₄溶液来不及和H₂C₂O₄反应，而在热的酸性溶液中分解：



KMnO₄本身具有紫红色，是“自身”指示剂，因此，在滴定无色或浅色溶液时，不需要另外加指示剂，可利用KMnO₄自身的颜色指示滴定终点。

三、试剂和仪器

仪器 台秤，分析天平，酸式滴定管，锥形瓶(250mL)，烧杯(100mL)，漏斗(6cm)，量筒(100mL)，棕色试剂瓶(1000mL)。

试剂 固体KMnO₄(C.P.)，Na₂C₂O₄(A.R.或G.R.)；3mol·L⁻¹H₂SO₄溶液。

四、实验方法

1. 0.01mol·L⁻¹KMnO₄标准溶液的配制

称取计算量的KMnO₄溶于 1000mL去离子水中，盖上表面皿，加热至沸并保持 20~30min，随时加水补充蒸发损失。冷却后，在暗处放置 7~10 天，然后用玻璃棉过滤除去MnO₂等杂质。滤液贮于洗净的棕色瓶中，摇匀，放置暗处保存。若溶液煮沸后在水浴上保持 1h，冷却后过滤，则不必放置 7~10 天，可立即标定其浓度。

2. 0.01mol·L⁻¹KMnO₄标准溶液浓度的标定

准确称取计算量的Na₂C₂O₄三份于 250mL锥形瓶中，加去离子水 40mL及 10mL 3mol·L⁻¹H₂SO₄，加热至 75~85℃ (瓶口开始冒热气)，趁热用待标定的KMnO₄溶液进行滴定^①，滴定至溶液呈微红色，半分钟内不褪色^②即为终点。平行测定 3 次。根据Na₂C₂O₄的质量和消耗KMnO₄的体积，计算KMnO₄标准溶液的准确浓度。

① KMnO_4 色深，液面弯月面不易看出，读数时应以液面的最高线为准（即读液面的边缘）。

② KMnO_4 滴定终点不太稳定，这是由于空气中含有还原性气体及尘埃等杂质，能使 KMnO_4 分解，而使微红色消失，所以经过半分钟不褪色，即可认为已达终点。

五、思考题

1. 预习思考

(1)配制 KMnO_4 标准溶液时，为什么要把 KMnO_4 溶液煮沸 20 ~ 30min或放置数天?过滤后为何放于棕色瓶置于暗处保存? KMnO_4 溶液过滤能否用滤纸过滤?用酸式还是碱式滴定管?如何读数?

(2)用 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 标定 KMnO_4 溶液时，为什么要加热到 75 ~ 85℃才能进行?温度太高或太低对滴定有什么影响?

(3)本实验的滴定速度应如何掌握为宜?为什么?

2. 进一步思考

(1)在 KMnO_4 溶液标定过程中，如出现棕色混浊(为何物质?)，试分析产生此现象原因及如何消除?

(2) KMnO_4 溶液放久了，在器壁上会吸附一层不溶于水的物质，这沉淀物质是什么?如何洗涤?